Solución de la pregunta 10

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS EN PROBLEMAS DE MOVIMIENTO

Dos ciudades están a 300 km. Si dos autos salen al mismo tiempo, uno hacia el otro, se encuentran en 2 horas. Si salen en el mismo sentido, desde las mismas ciudades, el más rápido alcanza al otro en 10 horas. ¿Cuál es la rapidez del auto más rápido?

A) $60\ \text{km/h}$

B) $75\ \text{km/h}$

C) $90\ \text{km/h}$

D) $150\ \text{km/h}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Encuentro
Se acercan a $v_1 + v_2$: $2(v_1 + v_2) = 300 \Rightarrow v_1 + v_2 = 150$.

2 Alcance
Se acercan a $v_1 - v_2$: $10(v_1 - v_2) = 300 \Rightarrow v_1 - v_2 = 30$.

3 Resuelve
$v_1 = 90\ \text{km/h}$ y $v_2 = 60\ \text{km/h}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la rapidez del más lento.

B) Divide la suma por 2.

D) Es la suma de las rapideces.

Idea clave. En sentidos opuestos las rapideces se suman; en el mismo sentido, se restan.